

Gestión de Mantenimiento Tecnológico

Consolidado de Requerimientos Funcionales (RF-06 a RF-09)

Empresa de Transportes Hirata

Contexto y Necesidad

Desafíos operativos en la gestión de flota y soporte de oficina.

Desafíos en la Operación Actual

Gestión de Flota

Retrasos en entregas debido a fallas mecánicas imprevistas.
Falta de un sistema de seguimiento de kilometraje para alertas cada 5.000 km.

Equipos de Oficina

Disminución del rendimiento operativo por falta de mantenimiento preventivo y actualizaciones de programas informáticos obsoletos.

Pilares del Plan Integral



Hardware

Limpieza física, desarmado y sustitución de piezas críticas como discos y memorias.



Soporte Lógico

Actualización sistemática de sistemas operativos y aplicaciones clave.



Trazabilidad

Registro histórico y control de inventario mediante bases de datos relacionales.

RF-06: Registro de Servicios

Implementación de un sistema de registro para mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de oficina.

Actor: Técnico de mantenimiento.

Procedimiento: Autenticación previa e ingreso de detalles técnicos con almacenamiento directo en la base de datos centralizada.



RF-07: Actualización de Programas

Control de Versiones

Gestión del historial de cambios realizados en el soporte lógico de cada estación de trabajo.

Seguridad

Mitigación de riesgos mediante parches de seguridad y eliminación de incompatibilidades.

Registro

Cada actualización queda documentada con la versión anterior y la nueva versión instalada.

Alternativas para la Gestión TI

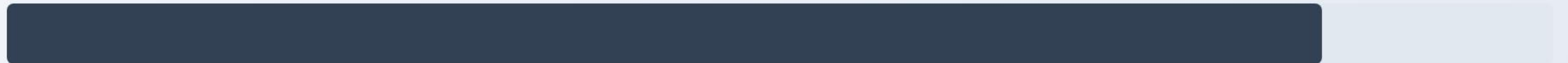
MÉTODO	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Planillas Manuales	Bajo costo inicial, fácil uso.	Riesgo de error humano, difícil auditoría.
Base de Datos Relacional	Trazabilidad total, seguridad, rapidez.	Requiere desarrollo y mantenimiento.
Plataformas Especializadas	Automatización avanzada, reportes.	Costo de licencias y capacitación.

Selección Hirata: Base de Datos Relacional (MySQL).

| RF-08: Historial de Servicios

Garantiza que toda intervención sea documentada para futuras consultas y auditorías de rendimiento.

Mantenimientos Realizados



Equipos Auditados



Objetivo: Reducir la incidencia de fallas reiterativas y optimizar el ciclo de vida del equipo.

| Parámetros de Búsqueda y Control

Identificador de Equipo: Nomenclatura única por estación (Ej: PC-MP-001).

|||| **Número de Serie:** Localización exacta del componente físico intervenido.

📅 **Rango de Fechas:** Filtro temporal para revisiones periódicas.

ⓘ **Estado Final:** Calificación del equipo como Operativo u Observado.

| RF-09: Control de Inventario

Gestión de Piezas

Control físico y trazabilidad de activos desde su ingreso a bodega hasta su disposición final.

Datos Sensibles: Registro obligatorio de Números de Serie, Direcciones de Red (MAC) y Números de Parte.

Regla de Sistema: Prevención de duplicidad de registros para componentes únicos.

 Inventario organizado de componentes electrónicos

Protocolos de Seguridad y Revisión

ACCIÓN TÉCNICA	DETALLE DE SEGURIDAD
Mantenimiento Físico	Uso de herramientas antiestáticas y manipulación delicada.
Actualización de Sistemas	Verificación de integridad y copias de respaldo previo.
Gestión de Inventario	Etiquetado sistemático y control de existencias mínimas.
Verificación Final	Validación de funcionamiento óptimo del equipo del usuario.

¿Consultas?

Asegurando la continuidad operativa mediante estándares profesionales.

Planificación Estratégica TI - Empresa Hirata

| Image Sources



<https://alesstec.com/wp-content/uploads/2025/11/MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-DE-COMPUTADORAS.jpg>

Source: alesstec.com



<https://maletek.cl/content/uploads/2024/05/12.jpg>

Source: maletek.cl